

Breadth-First Search (BFS)

- 給一個graph $G=(V,E)$ 及一個source vertex s
- 找出所有從 s reachable的vertices
- 計算從 s 到每一個reachable的vertex的最少edge數目
- 產生breadth-first tree, s 為root, 而其他reachable的vertices都在樹裡面
- Directed graph & undirected graph皆可
- 此方法會先找到所有距離 s distance為 k 的vertex, 然後再繼續找距離為 $k+1$ 的vertex

BFS Pseudo-code

```

BFS (G, s)
for each vertex  $u \in G.V - \{s\}$ 
    u.color=WHITE
    u.d= $\infty$ 
    u.pi=NIL
s.color=GRAY
s.d=0
s.pi=NIL
Q={ }
ENQUEUE (Q, s)
while Q!={ }
    u=DEQUEUE (Q)
    for each  $v \in G.Adj[u]$ 
        if v.color==WHITE
            v.color=GRAY
            v.d=u.d+1
            v.pi=u
            ENQUEUE (Q, v)
    u.color=BLACK
  
```

初始所有vertex的值

初始開始search的vertex s的值

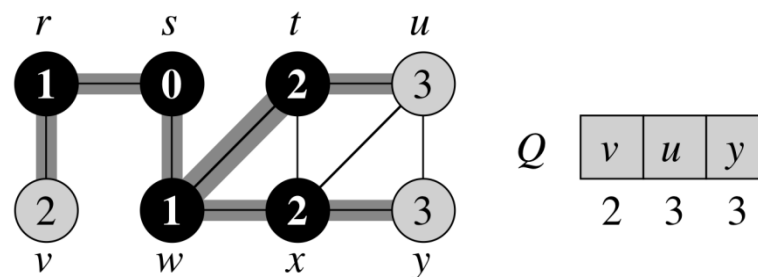
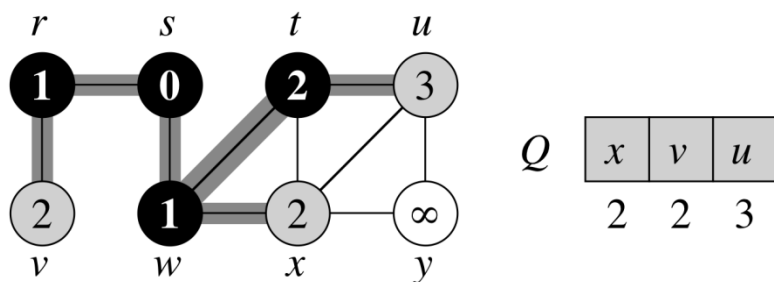
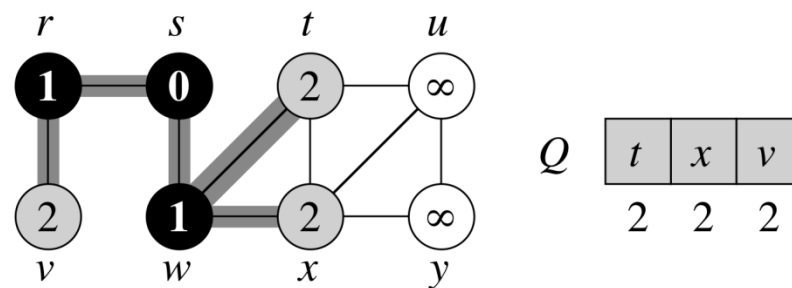
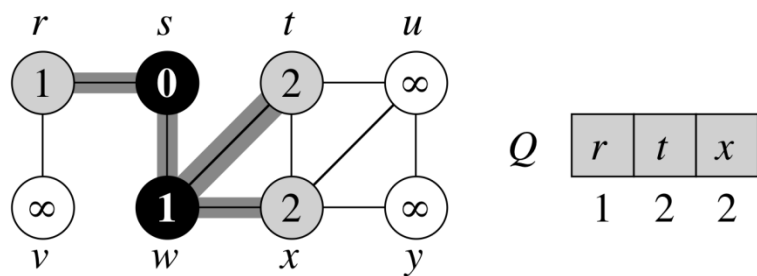
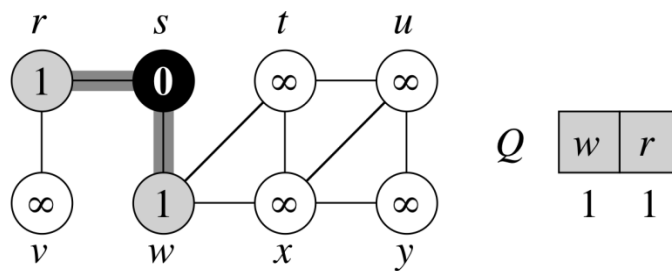
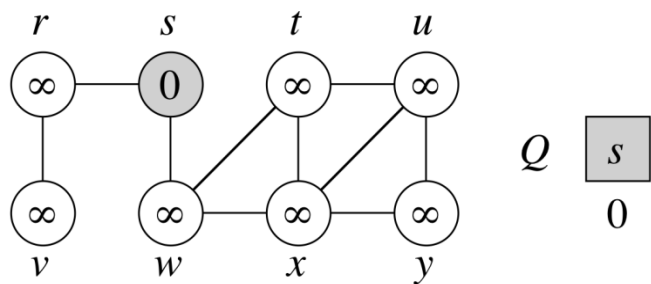
對每一個和u相連vertex

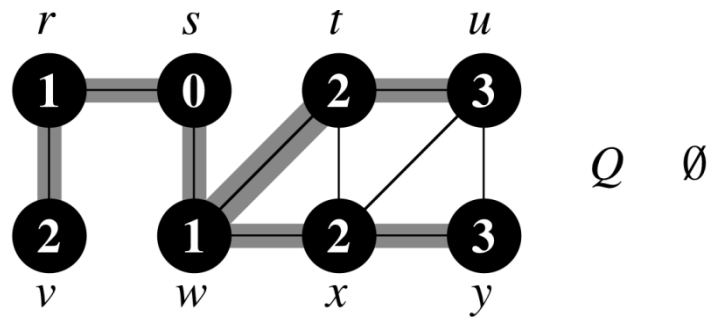
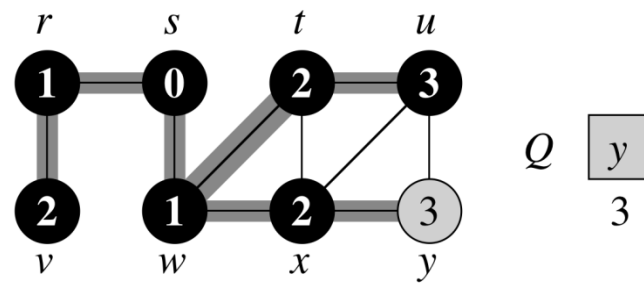
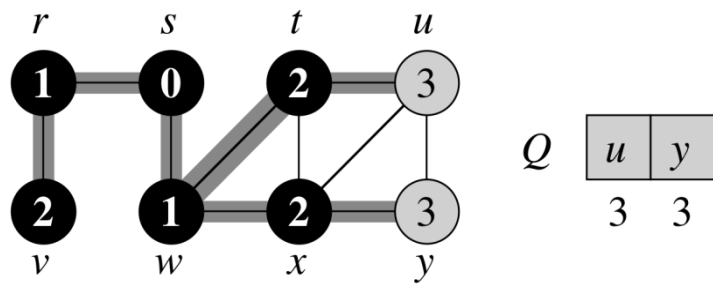
v.color: 用顏色來區別discover的狀況

- **WHITE**: 還沒discovered
- **GRAY**: discovered了, 但是和該vertex相連的鄰居還沒有都discovered
- **BLACK**: discovered了且和該vertex相連的鄰居都已discovered

v.d: 和root的距離

v.pi: 祖先 (predecessor)





BFS Running Time Analysis

```

BFS (G, s)
  for each vertex  $u \in G.V - \{s\}$ 
    u.color=WHITE
    u.d= $\infty$ 
    u.pi=NIL
  s.color=GRAY
  s.d=0
  s.pi=NIL
  Q={}
  ENQUEUE (Q, s)
  while Q!={}
    u=DEQUEUE (Q)
    for each  $v \in G.Adj[u]$ 
      if v.color==WHITE
        v.color=GRAY
        v.d=u.d+1
        v.pi=u
        ENQUEUE (Q, v)
    u.color=BLACK

```

$O(V)$

$O(V + E)$

$O(E)$

證明BFS可以找到最短路徑

- 定義: $\delta(s, v)$: s 到 v 的最短路徑的長度(邊的數目)

Lemma 22.1:

$G=(V,E)$ 是一個directed或undirected graph. s 是一個任意vertex.
則對任何edge $(u, v) \in E$, $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + 1$.

- 證明:
- 如果從 s 開始, u 是reachable, 那麼 v 也是.
- 這個狀況下, $s \rightarrow v$ 的最短路徑只可能比 $\delta(s, u) + 1$ 短 (最短路徑可能不經由 u 過來). 不等式成立.
- 如果 u 不是reachable的話, 那麼不等式一定成立.

證明BFS可以找到最短路徑

Lemma 22.2:

$G=(V,E)$ 是一個directed或undirected graph. 對 G 及vertex s 跑BFS. 則結束的時候, 每一個 $v \in V$, BFS計算的 $v.d \geq \delta(s, v)$.

- 證明:
- 使用歸納法證明. 假設為“每一個 $v \in V$, BFS計算的 $v.d \geq \delta(s, v)$ ”.
- 一開始把 s 丟進queue的時候, 成立. $s.d = \delta(s, s) = 0$. 而其他的vertex $v.d = \infty > \delta(s, v)$.
- 當找到由edge (u,v) 找到vertex v 時, 我們可以假設 $u.d \geq \delta(s, u)$. 且我們知道 $v.d = u.d + 1 \geq \delta(s, u) + 1 \geq \delta(s, v)$.
- 每個 v 都只做以上步驟(更改 $v.d$ 值)一次, 歸納法證明完成.

證明BFS可以找到最短路徑

Lemma 22.3: 假設BFS執行在 $G=(V,E)$ 上, queue裡面有以下vertices $\langle v_1, v_2, \dots, v_r \rangle$, v_1 是queue的頭, 而 v_r 是queue的尾. 則 $v_r.d \leq v_1.d + 1$ and $v_i.d \leq v_{i+1}.d$ for $i = 1, 2, \dots, r - 1$.

- 證明:
- 使用歸納法.
- 當queue一開始裡面只有s的時候成立.
- 現在我們必須證明每次dequeue或enqueue的時候, 都還是成立.
- dequeue的時候, v_2 變成新的queue頭. 但 $v_1.d \leq v_2.d$. 且 $v_r.d \leq v_1.d + 1 \leq v_2.d + 1$. 其他不等式都不變. 因此成立.
- enqueue的時候, 新加入的vertex v 變成 v_{r+1} .
- 此時我們剛剛把 u 拿掉(當時是queue的頭). 所以應該 $v_1.d \geq u.d$. 所以 $v_{r+1}.d = v.d = u.d + 1 \leq v_1.d + 1$.
- 且 $v_r.d \leq u.d + 1$, so $v_r.d \leq u.d + 1 = v.d = v_{r+1}.d$.
- 其他的不等式都不變, 因此成立.

證明BFS可以找到最短路徑

Corollary 22.4: vertices v_i 和 v_j 在執行BFS時被enqueue且 v_i 在 v_j 之前被enqueue. 則當 v_j 被enqueue的時候 $v_i.d \leq v_j.d$.

- 證明: 直接從Lemma 22.3就可以得到. 因為 $v.d$ 只會被指定值一次(enqueue之時).

證明BFS可以找到最短路徑

Theorem 22.5:

證明BFS正確性. BFS執行在 $G=(V,E)$ 上, 從 $s \in V$ 開始. BFS執行的時候會找出所有從 s reachable的vertex $v \in V$. 結束的時候, 每個 $v.d = \delta(s, v), \forall v \in V$.

- 證明:
- 假設有一些 $v.d$ 不是 $\delta(s, v)$. 讓 v 是其中 $\delta(s, v)$ 最小的一個.
- Lemma 22.2說 $v.d \geq \delta(s, v)$, 所以現在 $v.d > \delta(s, v)$.
- 此時 v 一定是從 s reachable, 不然 $\delta(s, v) = \infty \geq v.d$.
- 假設 u 是 $s \rightarrow v$ 最短路徑上 v 的前一個vertex, 則 $\delta(s, v) = \delta(s, u) + 1$
- 因為 $\delta(s, u) < \delta(s, v)$, 所以 $u.d = \delta(s, u)$ (已經假設 v 是其中 $\delta(s, v)$ 最小的一個).
- $v.d > \delta(s, v) = \delta(s, u) + 1 = u.d + 1$

證明BFS可以找到最短路徑

- 上頁得到 $v.d > \delta(s, v) = \delta(s, u) + 1 = u.d + 1$
- 考慮BFS從Queue裡面把u dequeue出來的時候.
- u的鄰居v們, 可能是WHITE, GRAY, 或BLACK
- 如果是WHITE, 則會設 $v.d = u.d + 1$, 矛盾.
- 如果是BLACK, 則它之前已經被dequeue過. Corollary 22.4說 $v.d \leq u.d$, 矛盾.
- 如果是GRAY, 則它是剛剛dequeue某個vertex w的時候被改成GRAY的(比u dequeue的時間早). 所以 $v.d = w.d + 1$. 但 Corollary 22.4說 $w.d \leq u.d$, 因此 $v.d = w.d + 1 \leq u.d + 1$, 矛盾.
- 因此原假設不成立.證明完畢.

Breadth-First Tree

- BFS做出一棵樹: Breadth-First Tree
- 這個樹其實也就是BFS產生出來的predecessor subgraph of G:
- $G_\pi = (V_\pi, E_\pi)$
- $V_\pi = \{v \in V: v.\pi \neq NIL\} \cup \{s\}$
- $E_\pi = \{(v.\pi, v): v \in V_\pi - \{s\}\}$
- 從s到任何 $v \in V_\pi$, 都只有一條path, 而此path即為s到v的最短路徑.